

LAPORAN PRAKTIKUM 8 DIGITAL FORENSIK
“ANALISIS METADATA IMAGE DAN ERROR LEVEL ANALYSIS
(ELA)”



Dosen Pengampu :
Fitriasih,M.KOM

Disusun Oleh :

Nama : Nur Ahmaji
Nim : 2402025
Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	1
1.4 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II DASAR TEORI.....	2
2.1 Pengertian Metadata Image.....	2
2.2 Fungsi Metadata Image.....	2
2.3 Pengertian Error Level Analysis (ELA)	2
2.4 Fungsi Error Level Analysis (ELA).....	2
BAB III METODOLOGI PRATIKUM.....	3
3.1 Alat dan Bahan	3
3.2 Langkah Kerja	3
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	4
4.1 Hasil Analisis Metadata Image	4
4.2 Pembahasan Metadata.....	6
4.3 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)	6
4.4 Pembahasan ELA.....	6
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	7
5.1 Kesimpulan	7
5.2 Saran	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital membuat proses pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran gambar menjadi semakin mudah. Namun, kemudahan tersebut juga memungkinkan seseorang melakukan manipulasi atau pengeditan gambar untuk berbagai tujuan, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dalam bidang digital forensik, diperlukan suatu metode untuk mengetahui apakah sebuah gambar merupakan gambar asli atau telah mengalami proses pengeditan. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah analisis metadata image dan metode Error Level Analysis (ELA).

Metadata image dapat memberikan informasi mengenai perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, lokasi pengambilan gambar, serta aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar. Sedangkan metode Error Level Analysis (ELA) digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan atau manipulasi pada suatu gambar dengan menganalisis tingkat kompresi pada setiap bagian gambar.

Pada praktikum ini dilakukan perbandingan antara foto asli yang diambil sendiri menggunakan smartphone dan foto yang sama tetapi telah diedit. Selanjutnya kedua gambar tersebut dianalisis menggunakan metadata image dan metode Error Level Analysis (ELA).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan metadata image?
2. Apa yang dimaksud dengan Error Level Analysis (ELA)?
3. Bagaimana cara mengetahui perbedaan antara gambar asli dan gambar yang telah diedit?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep metadata image.
2. Mengetahui informasi yang terkandung dalam metadata suatu gambar.
3. Menganalisis keaslian gambar menggunakan metode ELA.
4. Membandingkan gambar asli dan gambar yang telah diedit.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Menambah pengetahuan mengenai digital forensik.
2. Mengetahui cara mendeteksi manipulasi gambar.
3. Mampu menganalisis metadata dan hasil ELA pada sebuah gambar digital.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Metadata Image

Metadata image adalah informasi tambahan atau informasi tersembunyi yang terdapat pada file gambar digital. Informasi ini biasanya tersimpan dalam format EXIF (Exchangeable Image File Format) yang dibuat secara otomatis oleh kamera atau smartphone saat gambar diambil.

Informasi yang terdapat pada metadata antara lain:

- Nama file.
- Ukuran file.
- Tanggal dan waktu pengambilan foto.
- Jenis perangkat yang digunakan.
- Resolusi gambar.
- Koordinat GPS.
- Software atau aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar.
- Pengaturan kamera seperti ISO, aperture, dan shutter speed.

2.2 Fungsi Metadata Image

1. Mengetahui informasi perangkat yang digunakan.
2. Mengetahui waktu pengambilan gambar.
3. Mengetahui apakah gambar pernah diedit.
4. Membantu proses investigasi digital forensik.

2.3 Pengertian Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) merupakan metode digital forensik yang digunakan untuk mendeteksi adanya manipulasi pada gambar JPEG dengan melihat perbedaan tingkat kompresi pada setiap bagian gambar.

Pada gambar asli, tingkat kompresi biasanya relatif sama. Sedangkan pada gambar yang telah diedit, akan muncul perbedaan tingkat error pada bagian tertentu sehingga bagian tersebut tampak lebih terang dibandingkan bagian lainnya.

2.4 Fungsi Error Level Analysis (ELA)

1. Mendeteksi manipulasi gambar.
2. Mengidentifikasi bagian gambar yang telah diedit.
3. Membantu proses investigasi digital forensik.
4. Membuktikan keaslian suatu gambar digital.

BAB III

METODOLOGI PRATIKUM

3.1 Alat dan Bahan

1. Laptop atau komputer.
2. Smartphone.
3. Koneksi internet.
4. Software ExifTool.
5. Website Error Level Analysis (ELA).
6. Dua file gambar:
 - Foto asli hasil pengambilan sendiri.
 - Foto yang sama tetapi telah diedit.

3.2 Langkah Kerja

A. Analisis Metadata Image

1. Mengambil foto menggunakan smartphone.
2. Menyimpan foto asli.
3. Membuat salinan foto dan melakukan pengeditan.
4. Membuka aplikasi ExifTool.
5. Memeriksa metadata kedua gambar.
6. Membandingkan informasi metadata yang diperoleh.

B. Analisis Error Level Analysis (ELA)

1. Membuka website ELA.
2. Mengunggah foto yang telah diedit.
3. Membandingkan hasil Error Level Analysis dari kedua gambar.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Metadata Image

Tag	Id	Data
ExifIFD (35)		
ApertureValue	9202	1.8
BrightnessValue	9203	0
ColorSpace	a001	sRGB
ComponentsConfiguration	9101	Y, Cb, Cr -
CreateDate	9004	2026:04:18 16:25:39
DateTimeOriginal	9003	2026:04:18 16:25:39
DigitalZoomRatio	a404	1
ExifImageHeight	a003	3072
ExifImageWidth	a002	4080
ExifVersion	9000	0220
ExposureCompensation	9204	0
ExposureMode	a402	Auto
ExposureProgram	8822	Not Defined
ExposureTime	829a	1/499
FNumber	829d	1.8
Flash	9209	Off, Did not fire
FlashpixVersion	a000	0100
FocalLength	920a	4.0 mm
FocalLengthIn35mmFormat	a405	28 mm
ISO	8827	102
LightSource	9208	Other
MakerNoteUnknownText	927c	(Binary data 541 bytes)
MaxApertureValue	9205	1.0

Tag	Id	Data
UserComment	9286	oplus_0
WhiteBalance	a403	Auto
IFD0 (18)		
Exif_0x0220	0220	0
Exif_0x0221	0221	0
Exif_0x0222	0222	0
Exif_0x0223	0223	0
Exif_0x0224	0224	0
Exif_0x0225	0225	
ImageDescription	010e	
ImageHeight	0101	3072
ImageWidth	0100	4080
Make	010f	OPPO
Model	0110	OPPO A58
ModifyDate	0132	2026:04:18 16:25:39
Orientation	0112	Horizontal (normal)
ResolutionUnit	0128	inches
Software	0131	MediaTek Camera Applicati
XResolution	011a	72
YCbCrPositioning	0213	Co-sited
YResolution	011b	72
IFD1 (3)		
Compression	0103	JPEG (old-style)
ThumbnailLength	0202	40576

Tag	Id	Data
ResolutionUnit	0128	inches
Software	0131	MediaTek Camera Applicati
XResolution	011a	72
YCbCrPositioning	0213	Co-sited
YResolution	011b	72
IFD1 (3)		
Compression	0103	JPEG (old-style)
ThumbnailLength	0202	40576
ThumbnailOffset	0201	2274
InteropIFD (2)		
InteropIndex	0001	R98 - DCF basic file (sRGB)
InteropVersion	0002	0100
GPS (10)		
GPSAltitude	0006	undef
GPSAltitudeRef	0005	Above Sea Level
GPSTimeStamp	001d	
GPSLatitude	0002	
GPSLatitudeRef	0001	Unknown ()
GPSLongitude	0003	
GPSLongitudeRef	0003	Unknown ()
GPSProcessingMethod	001b	
GPSTimeStamp	0007	00:00:00
GPSVersionID	0000	0.0.0.0

Hasil analisis metadata menunjukkan bahwa gambar merupakan foto asli yang diambil menggunakan smartphone. Metadata masih menampilkan informasi asli seperti tanggal pengambilan foto, jenis perangkat, dan tidak terdapat informasi mengenai software pengeditan.

Tag	Id	Data
ExifIFD (18)		
CreateDate	9004	2026:04:18 16:25:39
DateTimeOriginal	9003	2026:04:18 16:25:39
DigitalZoomRatio	a404	1
ExposureCompensation	9204	0
ExposureTime	829a	1/499
FNumber	829d	1.8
Flash	9209	Off, Did not fire
FocalLength	920a	4.0 mm
FocalLengthIn35mmFormat	a405	28 mm
ISO	8827	102
LightSource	9208	Unknown
MaxApertureValue	9205	1.0
OffsetTimeOriginal	9011	+07:00
SubSecTime	9290	000
SubSecTimeDigitized	9292	000
SubSecTimeOriginal	9291	000
UserComment	9286	Oplus_16908288
WhiteBalance	a403	Auto
IFD0 (6)		
ImageHeight	0101	3072
ImageWidth	0100	4080
Make	010f	OPPO
Model	0110	OPPO A58

Tag	Id	Data
GPS (9)		
GPSAltitude	0006	undef
GPSAltitudeRef	0005	Above Sea Level
GPSTimeStamp	001d	
GPSLatitude	0002	
GPSLatitudeRef	0001	Unknown ()
GPSLongitude	0004	
GPSLongitudeRef	0003	Unknown ()
GPSProcessingMethod	001b	
GPSTimeStamp	0007	00:00:00
ICC-header (16)		
CMMFlags	002c	Not Embedded, Independent
ColorSpaceData	0010	RGB
ConnectionSpaceLuminant	0044	0.9642 1 0.82491
DeviceAttributes	0038	Reflective, Glossy, Positive, .
DeviceManufacturer	0030	Unknown (OPPO)
DeviceModel	0034	
PrimaryPlatform	0028	Apple Computer Inc.
ProfileCMMType	0004	Apple Computer Inc.
ProfileClass	000c	Display Device Profile
ProfileConnectionSpace	0014	XYZ
ProfileCreator	0050	Apple Computer Inc.
ProfileDateTime	0018	2018:06:24 13:22:32
ProfileFileSignature	0024	acsp

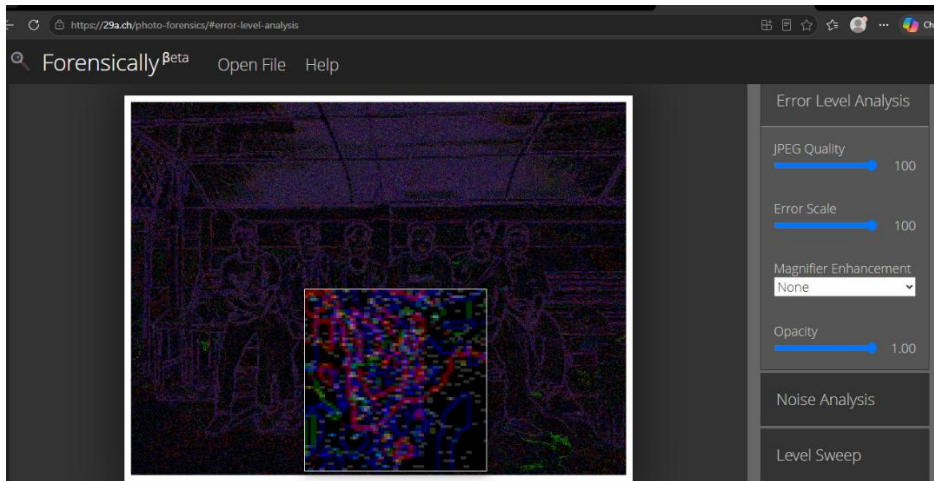
Tag	Id	Data
ProfileConnectionSpace	0014	XYZ
ProfileCreator	0050	Apple Computer Inc.
ProfileDateTime	0018	2018:06:24 13:22:32
ProfileFileSignature	0024	acsp
ProfileID	0054	0
ProfileVersion	0008	4.0.0
RenderingIntent	0040	Perceptual
ICC_Profile (10)		
BlueMatrixColumn	-	0.1571 0.06657 0.78407
BlueTRC	-	(Binary data 32 bytes)
ChromaticAdaptation	-	1.04788 0.02292 -0.0502 0.02.
GreenMatrixColumn	-	0.29198 0.69225 0.04189
GreenTRC	-	(Binary data 32 bytes)
MediaWhitePoint	-	0.95045 1 1.08905
ProfileCopyright	-	Copyright Apple Inc., 2017
ProfileDescription	-	Display P3
RedMatrixColumn	-	0.51512 0.2412 -0.00105
RedTRC	-	(Binary data 32 bytes)
JFIF (4)		
JFIFVersion	0000	1.01
ResolutionUnit	0002	None
XResolution	0003	1
YResolution	0005	1

Hasil analisis metadata menunjukkan adanya perubahan pada beberapa informasi. Pada metadata ditemukan adanya software atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengeditan gambar. Selain itu, terdapat perubahan pada tanggal modifikasi file.

4.2 Pembahasan Metadata

Berdasarkan hasil perbandingan metadata, dapat diketahui bahwa gambar kedua telah mengalami proses pengeditan karena terdapat jejak aplikasi pengeditan dan perubahan informasi pada file gambar.

4.3 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)



Hasil ELA menunjukkan adanya bagian tertentu yang tampak lebih terang dibandingkan area lainnya. Bagian tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kompresi yang mengindikasikan bahwa gambar telah mengalami proses pengeditan.

4.4 Pembahasan ELA

Berdasarkan hasil Error Level Analysis, gambar hasil edit menunjukkan adanya perbedaan tingkat error pada beberapa bagian gambar. Hal ini menunjukkan bahwa metode ELA dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya manipulasi atau perubahan pada gambar digital.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Metadata image merupakan informasi tersembunyi yang terdapat pada file gambar digital.
2. Metadata dapat digunakan untuk mengetahui perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, dan riwayat pengeditan gambar.
3. Error Level Analysis (ELA) dapat digunakan untuk mendeteksi adanya manipulasi
4. Berdasarkan hasil praktikum, gambar asli memiliki metadata yang masih utuh dan hasil ELA yang relatif merata, sedangkan gambar yang telah diedit menunjukkan adanya perubahan metadata dan perbedaan tingkat error pada hasil ELA.

5.2 Saran

1. Analisis metadata dan ELA sebaiknya dilakukan secara bersamaan agar hasil pemeriksaan lebih akurat.
2. Gunakan lebih dari satu metode digital forensik untuk memperkuat hasil analisis.
3. Lakukan pengujian pada berbagai jenis gambar dan format file untuk mem

DAFTAR PUSTAKA

Farid, H. (2009). *Exposing Digital Forgeries from JPEG Ghosts*. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 4(1), 154–160.

Hariyanto, B. (2019). *Digital Forensik: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Informatika.

Kessler, G. C. (2024). *A Brief History of Computer Forensics*. Available at: <https://www.garykessler.net>. Diakses 28 Juni 2026.

Phil Harvey. (2026). *ExifTool by Phil Harvey*. Available at: <https://exiftool.org>. Diakses 28 Juni 2026.

Robinson, E. (2023). *Understanding EXIF Metadata in Digital Images*. Journal of Digital Imaging, 36(2), 112–120.

Wikipedia. (2026). *Exchangeable Image File Format (Exif)*. Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Exif>. Diakses 28 Juni 2026.

Wikipedia. (2026). *Error Level Analysis*. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Error_level_analysis. Diakses 28 Juni 2026.